订单生命周期对标业界 (扩展版)

从 3 态到 7 态：gomall 订单状态机的业务依据与实现 (v2.2 expanded)

gomall · 业务侧 deck

今日大纲

为什么 3 态不够用

业界对标：淘宝 / 京东主流 7 态

ShipOrder：状态机 + 事件 + 条件 UPDATE 三件套

Refund 三态：业务对资金 / 评价 / 物流的强约束

兼容性：1/2/3 一字不改的迁移策略

物流单独立表设计

售后工单：从申请到入库

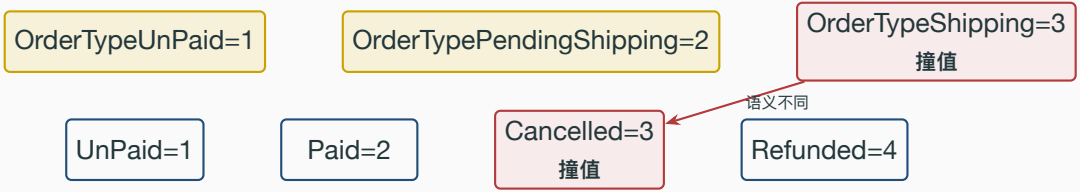
为什么 3 态不够用

deck 15 已经把”关单”讲透，但只覆盖了 1 个分支

- gomall 直到这一版之前只用了 3 个状态：**UnPaid / Paid / Cancelled**。
- deck 15 详细讲了 30min 关单链路——这是 `UnPaid → Cancelled` 这一条边。
- 真实电商订单的生命周期至少有 7 态：付款、发货、收货、退款各自是单独的合同节点。
- 缺位带来的业务后果：
  - **付款后无法跟踪履约**：商家发货 / 用户收货没有专门的状态。
  - **售后无法承接**：退款只能借用旧字段或脱离状态机硬改。
  - **数据指标失真**：成交转化、退款率、自动好评率全都没有口径。

deck 15 order-close-business 是本 deck 的前置；本 deck 在 v2.1 把状态机补齐到 7 态

旧 consts/order.go：两套常量并存的暗坑



- 旧文件并存两组常量，`OrderTypeShipping=3` 与 `Cancelled=3` **数值相同含义不同**。
- `OrderTypeShipping/Receipt` 从未被代码引用，撞值没爆雷，但是一颗定时炸弹。
- 这次合并把两套对齐：1= 待付 / 2= 已付待发 / 3= 已关闭，新增 4-7 接住业界 7 态。

consts/order.go:6–56；旧 *OrderTypeShipping* 数值由 *3* 调整为 *4* (未被引用，零回归风险)

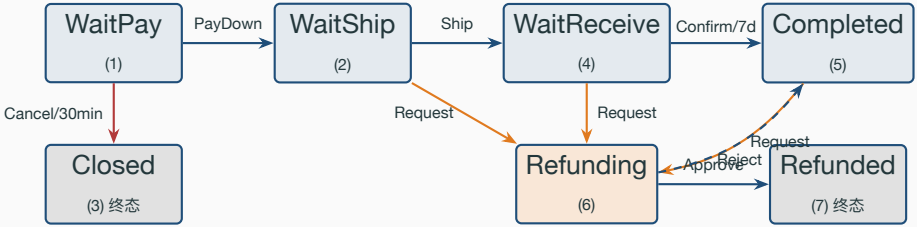
业界对标：淘宝 / 京东主流 7 态

业界对标：主流电商的 7 态怎么走

- 阿里 / 拼多多文档里把” 退款中” 和” 已退款” 列为独立态，是因为售后链路要冻结评价、扣物流费、对账等**独立业务规则**。
- 7 态版本是**电商业务和资金流的最低公约数**，做小了会回头补、做大了需要更复杂的子状态（如部分退款 / 部分发货）。

业界口径来源：阿里开放平台订单状态、京东商家中心订单状态、拼多多商家后台文档

gomall v2.1 完整状态机（7 节点 + 4 入口）



- **蓝色** = 正向流转；**橙色** = 退款触发；**灰色** = 终态。
- 三个终态：`Closed`（未付款关闭）、`Completed`（出 7d 退款窗口后）、`Refunded`（退款落地）。
- Refunding 是**唯一可双向出边**的节点：同意 → Refunded，驳回 → Completed。

service/order_state.go:18–26 转换表；*consts/order.go:6–15* 七个常量

合法转换表：一张 map 把规则写死

```go
20 var orderStateTransitions = map[uint][]uint{
21     consts.OrderWaitPay: {consts.OrderWaitShip, consts.OrderClosed},
22     consts.OrderWaitShip: {consts.OrderWaitReceive, consts.OrderRefunding},
23     consts.OrderWaitReceive: {consts.OrderCompleted, consts.OrderRefunding},
24     consts.OrderCompleted: {consts.OrderRefunding},
25     consts.OrderRefunding: {consts.OrderRefunded, consts.OrderCompleted},
26 }
```

Listing 1: service/order_state.go:20–26 转换表

- `key` 是 from，`value` 是允许的 to 集合——不在表里就是非法。
- `Closed` 和 `Refunded` 没有 key，`IsTerminalOrderState` 直接返回 true。
- **为什么放 service 不放 model**：状态机是业务规则，而不是数据约束；DB 只兜底”原子推进”，业务正确性靠这张表 + 测试。

service/order_state.go:20–26 表；:34–45 CanTransition；:56–59 IsTerminal

CanTransition：纯函数易于测试

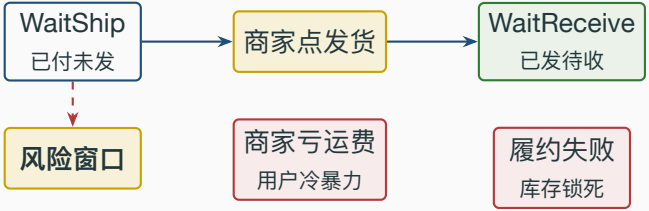
```go
34 func CanTransition(from, to uint) bool {
35    allowed, ok := orderStateTransitions[from]
36    if !ok {
37       return false
38    }
39    for _, s := range allowed {
40       if s == to {
41          return true
42       }
43    }
44    return false
45 }
```

Listing 2: service/order_state.go:34–45

- 纯函数，没有 DB / 没有 Redis / 没有 ctx ——**所有合法 + 非法组合都能用表驱动测试覆盖。**
- `order_state_test.go` 把 9 条合法、9 条非法、2 个终态、未知状态都跑一遍。
- 工业界做法：**业务规则放纯函数，副作用放 service**。单测可重复，无 flaky。

ShipOrder：状态机 + 事件 + 条件 UPDATE 三件套

发货为什么单独建一个状态



- **已付款 ≠ 已发货**：业务上要把两件事拆开，否则商家压货 / 用户催单都没数据抓手。
- 发货事件 `order.shipped` 会触发：物流系统对接、推送”已发货”、平台 7d 倒计时启动。
- gomall 当前不持久化物流单号（model 没字段），**tracking 仅经事件透传**；下游服务自行落表。

service/order_shipping.go:36–71 ShipOrder；events/events.go OrderShipped；

repository/db/model/order.go:7–18 model 当前无 tracking 字段

ShipOrder 实现：把规则、SQL、事件原子绑死

```go
36 func (s *ShippingSrv) ShipOrder(ctx context.Context, orderNum uint64, trackingNo, carrier string)
       error {
37    baseDao := dao.NewOrderDao(ctx)
38    order, err := baseDao.GetOrderByOrderNum(orderNum)
39    if err != nil { return err }
40    if order == nil || order.ID == 0 { return errors.New("订单不存在") }
41    if order.Type != consts.OrderWaitShip {
42       return ErrInvalidOrderStateTransition
43    }
44    return baseDao.DB.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
45       ok, err := dao.NewOrderDaoByDB(tx).ShipOrder(orderNum)
46       if err != nil { return err }
47       if !ok { return ErrInvalidOrderStateTransition }
48       return dao.NewOutboxDaoByDB(tx).Insert(
49          "order", "OrderShipped", "order.shipped", order.ID,
50          events.OrderShipped{...})
51    })
52 }
```

Listing 3: service/order_shipping.go:36–71 ShipOrder 主体

DAO 层条件 UPDATE：状态机的最后一道闸

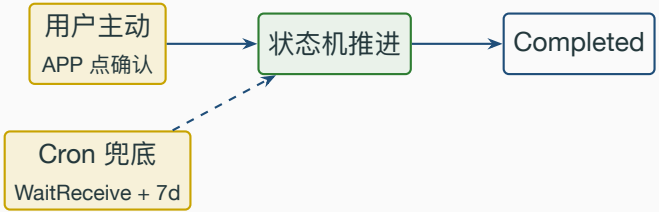
```go
202 func (dao *OrderDao) ShipOrder(orderNum uint64) (bool, error) {
203     res := dao.DB.Model(&model.Order{}).
204         Where("order_num=? AND type=?", orderNum, consts.OrderWaitShip).
205         Update("type", consts.OrderWaitReceive)
206     if res.Error != nil { return false, res.Error }
207     return res.RowsAffected > 0, nil
208 }
```

Listing 4: repository/db/dao/order.go:202–210 ShipOrder DAO

- `WHERE type=WaitShip` 兜住所有并发场景：第二次重发只会 `RowsAffected=0`。
- 这条 SQL = 状态机推进的**原子保证**，service 层就算被绕过也不会破坏数据一致性。
- 模式和 deck 15 讲的 `CloseOrderWithCheck` 一致——gomall 在每条边都重复这个模式。

repository/db/dao/order.go:202–210 ShipOrder；:214–222 ConfirmReceive；:240–248 ApproveRefund；:185–196 CloseOrderWithCheck 对照

为什么 ConfirmReceive 必须双入口



- 现实中绝大多数用户**不主动确认**收货——收到货之后没人会主动点” 已收到”。
- 业务承诺：**7 天兜底自动确认** = 资金结算给商家、平台抽佣结算、好评窗口开启。
- gomall 用 cron 每 6 小时扫 `WaitReceive + updated_at > 7d` 推进；这是**自动好评的资金触发器**。
- 同一条 SQL（`ConfirmReceive`）服务两个入口，靠 WHERE 兜底幂等。

*service/order_task.go:60–90 RunAutoConfirmReceive；initialize/cron.go 注册 0 0 */6*

RunAutoConfirmReceive：cron 兜底的标准模式

```go
60 func (s *OrderTaskService) RunAutoConfirmReceive() {
61    ctx := context.Background()
62    baseDao := dao.NewOrderDao(ctx)
63    orders, err := baseDao.GetTimeoutWaitReceive(autoConfirmReceiveDays, 100)
64    if err != nil {
65       util.LogrusObj.Errorf("Cron Job Error: fetch wait-receive orders failed: %v", err)
66       return
67    }
68    for _, order := range orders {
69       err := baseDao.DB.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
70          ok, err := dao.NewOrderDaoByDB(tx).ConfirmReceive(order.OrderNum)
71          if err != nil { return err }
72          if !ok { return errors.New("自动确认收货失败：订单状态已变更") }
73          return dao.NewOutboxDaoByDB(tx).Insert(
74             "order", "OrderCompleted", "order.completed", order.ID,
75             events.OrderCompletedEvent{..., Auto: true},
76          )
77       })
78       // ...
79    }
```

Refund 三态：业务对资金 / 评价 / 物流的强约束

Refunding / Refunded 为什么分两个态

- `Refunding`：用户已发起退款，但运营 / 商家**还没批**。
  - 评价系统：冻结评分，避免” 用户退款 □ 还给差评” 的尴尬。
  - 物流系统：如果还在 WaitShip 期间发起，商家不能再发货。
  - 客服系统：自动派单等待处理。
- `Refunded`：钱真退到用户账上 □ 才能触发资金扣回 / 库存对账。
- 业务上**发起退款 ≠ 退款成功**：拆开是为了让**每一步都有专门的下游消费者**。

> 把” 申请” 和” 完成” 拆开，是大多数金融型状态机的通用模式 (订单 / 提现 / 红包都一样)。

service/refund.go:46–91 RequestRefund + 93–128 ApproveRefund 是两条独立事件链

RequestRefund：from 集合是业务规则，不能写在 service 入口

```go
36 var refundAllowedFrom = []uint{
37    consts.OrderWaitShip,
38    consts.OrderWaitReceive,
39    consts.OrderCompleted,
40 }
41 // DAO 用 WHERE type IN (?) 一次拦截非法 from
42 func (dao *OrderDao) RequestRefund(orderNum uint64, allowedFrom []uint) (bool, error) {
43    res := dao.DB.Model(&model.Order{}).
44       Where("order_num=? AND type IN ?", orderNum, allowedFrom).
45       Update("type", consts.OrderRefunding)
46    return res.RowsAffected > 0, res.Error
47 }
```

Listing 6: service/refund.go:36–40 + DAO

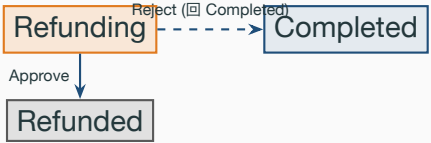
- 退款入口有**多个 from**（不同业务场景）——`WHERE type IN (?)` 把”读后写竞态”消灭在 SQL 层。
- 未付款 (`WaitPay`) 不在列表里：应走 `CancelUnpaidOrder` 关单链路，不是退款。
- `Closed` / `Refunded` 不在列表里：终态不可逆

ApproveRefund 本期只走状态机，不真退钱

- gomall v2.1 的 `ApproveRefund` **只推状态机** + 写 `order.refunded` 事件。
- 真退钱在下游：
  - **法币**：钱包服务消费事件 → 调用支付通道退款接口（占位 `tx_id`）。
  - **Web3**：listener 消费事件 → 链上转账后回写 `tx_id`。
- 这是**编排型 saga**：每一步都通过事件触发，避免在主链路里同步阻塞第三方。
- 路线图：等钱包服务落地后，把 `TxID` 字段填上，关闭"approve 后钱还没退" 的 gap。

service/refund.go:93–128 ApproveRefund；events/events.go OrderRefundedEvent.TxID 占位

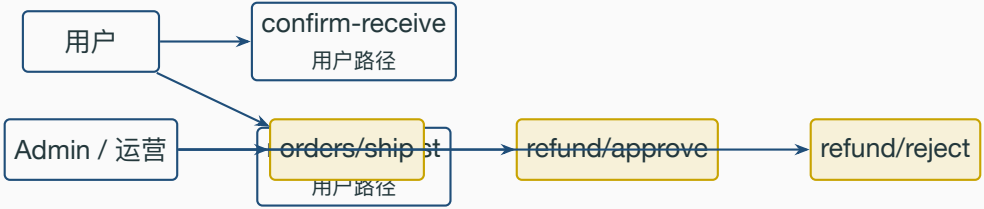
RejectRefund：唯一允许” 回到 Completed” 的边



- Refunding → Completed 这条边**看上去像状态回退**，但实际上是业务上完全合法的” 售后未通过”。
- 业务后果：用户能再次发起退款（重新走一遍流程）；评价系统解冻；客服工单关闭。
- DAO 层依然用 `WHERE type=Refunding` 兜底，避免误把 WaitShip 或 WaitReceive 直接推到 Completed。

service/refund.go:130–157 RejectRefund；service/order_state.go:24 Refunding 出边集合

merchant 角色未落地，先挂 admin RBAC



- gomall 当前 RBAC 只有 `user` / `admin` 两角色；`merchant` 角色未落地。
- 发货 / 同意 / 驳回退款本应商家自己操作，**临时挂在 admin**（小工坊单老板 = admin OK）。
- 路线图：第一版商家后台落地后，把这三个接口挂回 `RequireRole("merchant", "admin")`。

routes/router.go 新增 6 个订单端点；middleware/rbac.go:48–86 RequireRole

router.go：6 个新接口的中间件链

```go
// 用户主动：确认收货 / 申请退款（幂等）
authed.POST("orders/confirm-receive", api.ConfirmReceiveHandler())
authed.POST("orders/refund/request", middleware.Idempotency(), api.RequestRefundHandler())
// 商家 / 运营：发货 / 同意 / 驳回退款。merchant 落地前先挂 admin RBAC
authed.POST("orders/ship", middleware.RequireRole("admin"), api.ShipOrderHandler())
authed.POST("orders/refund/approve", middleware.RequireRole("admin"), api.ApproveRefundHandler())
authed.POST("orders/refund/reject", middleware.RequireRole("admin"), api.RejectRefundHandler())
```

Listing 7: routes/router.go: 订单状态机扩展段

- `refund/request` 加幂等中间件：用户连点两次只生效一次。
- `confirm-receive` 不加幂等：DAO 层 `WHERE type=WaitReceive` 已经兜底。
- `ship` 不加幂等：商家系统多数已经在自家网关层做了。

routes/router.go 6 个新接口；middleware/idempotency.go 现有实现；middleware/rbac.go RequireRole

兼容性：1/2/3 一字不改的迁移策略

存量数据零变更：旧别名 Deprecated 兼容

- 关键约束：**DB 里数百万存量 `type` 不能动。**
- 1 = UnPaid → OrderWaitPay：语义**完全一致**，旧别名 `UnPaid` 保留兼容。
- 2 = Paid → OrderWaitShip：语义一致；旧别名 `Paid` 也保留。
- 3 = Cancelled → OrderClosed：语义一致（关单兜底）；旧名 `Cancelled` 保留。
- 撞值的 `OrderTypeShipping=3` 调到 4：**全代码 grep 0 引用**，安全。

> 靠” 旧别名做 const alias”，可以在不改 SQL / 不改前端字典的前提下把状态机一次到位。

consts/order.go:20–38 别名块；*payment.go:146* 仍用 *OrderTypePendingShipping* 不动

业务承诺总表 + 实现位置

业务承诺	状态边	实现位置
30min 未付自动关单	WaitPay → Closed	deck 15 已覆盖
商家发货后才计履约	WaitShip → WaitReceive	service/order_shipping.go:36
7d 自动确认收货	WaitReceive → Completed	service/order_task.go:60
用户可申请退款	* → Refunding	service/refund.go:46
售后通过才真退款	Refunding → Refunded	service/refund.go:93
售后驳回退回完成	Refunding → Completed	service/refund.go:130
终态不可逆	Closed / Refunded	service/order_state.go:20

7 条承诺 = 7 态状态机的核心；每条都对应一行 SQL + 一个 outbox 事件 + 一份单测。

service/order_state.go + order_shipping.go + refund.go + order_task.go 四件套

物流单独立表设计

物流不入 order 主表的业务依据

- gomall 当前 `model.Order` 没有 `tracking_no` / `carrier` 字段：发货事件只把单号透传出去。
- 业务上一个订单可能对应**多个物流包裹**：跨仓拆单 / 大件分箱 / 预售分批，必须 1:N。
- 物流商有自己的状态机（揽收 / 转运 / 派送 / 签收 / 拒收），节奏远高于 order 主表更新频率。
- 主表保持精简，物流相关字段下沉到 `logistics_order` 子表，主表只持 `order_num` 关联。

> 把高频物流节点和低频订单状态切开，是大流量电商写多读多场景的标准切分。

repository/db/model/order.go:7–18 当前 *model*；*service/order_shipping.go:36 ShipOrder* 把 *tracking* 直接放进事件

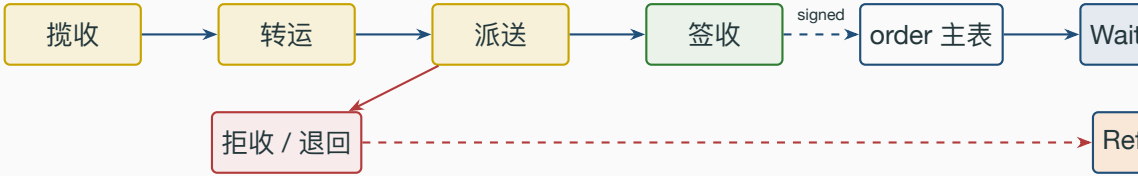
logistics_order 子表 schema (路线图)

```sql
CREATE TABLE logistics_order (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  order_num BIGINT NOT NULL, -- 外键 order.order_num
  carrier VARCHAR(32) NOT NULL, -- shunfeng / jd / yto / ems
  tracking_no VARCHAR(64) NOT NULL,
  status TINYINT NOT NULL, -- 物流子状态机
  pickup_at DATETIME,
  delivered_at DATETIME,
  webhook_token CHAR(32), -- 物流商回调签名
  created_at DATETIME NOT NULL,
  updated_at DATETIME NOT NULL,
  UNIQUE KEY uk_carrier_tn (carrier, tracking_no),
  KEY idx_order (order_num)
);
```

Listing 8: 路线图 schema：logistics_order 1:N 挂在 order 下

- `(carrier, tracking_no)` 唯一键：避免同一个单号被重复落两条。
- `status` 是**物流子状态机**，不和 order 主表的 7 态共用一张转换表。

物流节点事件与 order 主表的耦合面



- 揽收 / 转运 / 派送**不影响**主表：order 仍停在 `WaitReceive`。
- 签收节点：可选择性给主表发**快速 Completed**（少数商家在签收后立刻结算）。
- 拒收 / 退回：把主表直接拉到 `Refunding`，避免用户手动申请。

物流子状态机只走 *logistics_order*；只有”签收 / 拒收”会回写主表

物流商 webhook：怎么对接 + 签名校验

- 各家物流商都提供 webhook 推送（顺丰 / 京东 / 圆通 / EMS / 极兔），格式不统一，要在 adapter 层抹平。
- 关键安全约束：webhook 端点必须**校验签名** + **校验 timestamp 防回放**。
- 抹平后落**统一的 LogisticsEvent**：{order_num, carrier, status, time, raw_body}，写 outbox 派给下游。
- 重试与幂等：物流商可能重发，按 `(carrier, tracking_no, status, time)` 做唯一 key 去重。

> 对接物流的工程难点不是状态机，是**每家 JSON 不一样 + 重发频繁**，靠 adapter + 去重表兜底。

路线图：*repository/logistics/adapter_xxx.go* 每家一份 *adapter*；统一落 *LogisticsEvent*

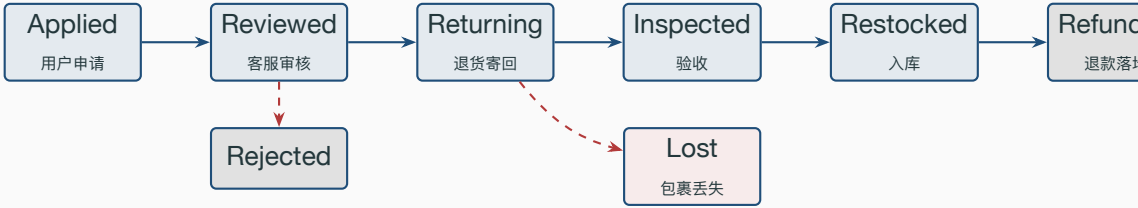
售后工单：从申请到入库

当前 gomall 售后流程的范围

- gomall v2.2 的 `RequestRefund` / `ApproveRefund` / `RejectRefund` **只覆盖状态机推进**。
- 真实业务里的”售后”是**一张独立工单**：申请 → 客服审核 → 退货寄回 → 验收 → 入库 → 退款。
- 工单和 order 主表是 1:N：一张订单可能多次申请售后（被驳回后还能再申请）。
- gomall 当前实现做了**最薄一层**：拉起 Refunding 态 + 写事件，工单细节交给未来的 `aftersales` 服务。

service/refund.go:46–160 三个方法只动 *order* 主表；工单表暂未落地

aftersales 工单：完整六阶段状态机



- 工单状态机六个正常态 + 两个异常态（Rejected / Lost），**独立于** order 主表 7 态运行。
- 工单只会在 **Restocked → Refunded** 这一步反向回写 order 主表，把主表推到 Refunded。

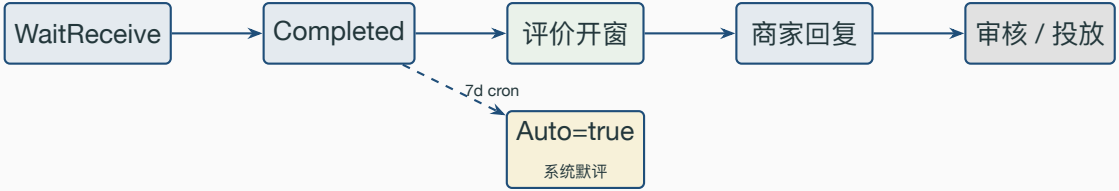
路线图：*service/aftersales/*.go*；工单完结时调用 *refund.ApproveRefund* 完成主表收尾

工单六阶段对资金 / 库存 / 物流的副作用

- **Inspected 估损**是售后工单和单纯退款最大的区别：钱不一定全退。
- Restocked 完成才回写 SKU `available`，避免”未验收先放库存”被薅。

路线图：*service/aftersales/inspect.go* 中按估损比例算 *refund_amount*

评价系统挂在哪个状态边上



- 评价窗口必须等订单到 `Completed`：避免”还没确认收货就先打差评”被薅。
- Refunding 期间评价系统**冻结**：不允许写新评价，已写的也按业务规则隐藏。
- `Auto: true`（cron 兜底）□ 系统默认好评，下游评价服务区分对待。

service/order_task.go:79–85 OrderCompletedEvent.Auto 标志；评价服务消费此事件

跨境单和国内单的状态机差异

- 跨境单的**每个时长都不一样**：自动确认 / 退款窗口 / 资金回退都更长。
- 跨境单还要多走一个**清关子状态机**（申报中 / 已查验 / 已放行 / 退运），独立挂在 logistics 子表里。
- 多币种导致 `Money` 字段语义不一致：要在 order 主表加 `currency` 列 + 汇率快照。

当前 *gomall* 仅支持单一货币（人民币 / *USDT*），多币种为路线图项

跨境履约：怎么不污染国内主链路

- 状态机表**不动**：跨境单还是用 7 态。
- 时长配置**抽外**：`autoConfirmReceiveDays` 改成按 `order.region` 查表。
- 清关子状态机**下沉** logistics 子表，主表无感。
- 多币种：order 主表加 `currency` + `exchange_rate`；退款时按下单时汇率退原币。
- 关税 / 跨境税：作为 order 的 **附加金额条目**，不进 `Money` 字段，避免一字段多义。

跨境业务的扩展策略：状态机表不动，把**时长 + 子状态机 + 金额条目**抽外。

service/order_task.go:16 autoConfirmReceiveDays 改为按 region 查表是路线图唯一改动

四大平台状态机口径对照

- 四家**节点数一致**，差别在子状态拆分粒度和 SLA 时长。
- 京东 / 天猫还有**已完成 / 已签收 / 售后期内**三个细分态，gomall 用 `Completed` 一态 + 工单子状态机覆盖。
- Amazon 把”Return Requested → Return Received → Refunded” 显式拆三段，相当于工单内显化。

口径来源：阿里 / 京东 / 拼多多开放平台订单状态文档；*Amazon SP-API OrderStatus*

差异点深挖：超时阈值 / 退款窗口 / 自动好评

- **超时关单**：淘宝 30 min / 京东 30 min / 拼多多 30 min / Amazon 30 min；gomall 30 min 与业界对齐。
- **自动确认收货**：淘宝 10d (虚拟) / 15d (实物) / 京东 7d / 拼多多 7d；gomall 7d 默认与京东 / 拼多多对齐。
- **退款窗口**：成交后 15–30d 可申请退款 / 7d 内无理由退换；gomall `Completed` → `Refunding` 允许无限期（路线图加窗口限制）。
- **自动好评**：淘宝默认 15d 后好评；京东不强制好评；gomall 用 `Auto: true` 标签让评价服务自己决定。

> 所有平台的状态机几乎一样，差别集中在**业务时长配置**。

各家时长在 *service/order_task.go:16* + 路线图退款窗口字段

未来扩态：PreOrder / Reservation / Subscription

- **PreOrder (预售)**：`WaitPay` 之前加 `Preordering`，订金已付 / 尾款未付。
- **Reservation (预约)**：服务类订单专用，`WaitShip` 替换为 `Scheduling`（约时间），`WaitReceive` 替换为 `Serving`（服务中）。
- **Subscription (订阅)**：父订单恒定 `Active`，每期子订单走完整 7 态；本质是聚合根 + 周期。

扩展原则：**加节点不改老节点 / 加子状态机不动主表 / 加 const 不改数值。**

路线图：*consts/order.go* 数值留出 *10-19* 给预售，*20-29* 给预约，*30-39* 给订阅

为什么”DB 数值不动 + 别名” 是兼容的最低成本

- DB 里有**数百万存量 order**：`type` 字段是 tinyint，改值需要 `ALTER + UPDATE` 全表扫，停机不可接受。
- 老旧客户端（小程序 / Android / 历史 API）还在用旧字段名 `UnPaid / Paid / Cancelled` 拼前端字典。
- 兼容策略：
  - DB 数值**完全不动**。
  - 旧名变 `Deprecated` 别名，新代码用新名。
  - 旧前端 `OrderTypeMap` 并存，转译同一组 int。

> 常量层的别名 + 编译期校验 = 零停机 / 零回归的迁移。

consts/order.go:20–38 别名块；*consts/order.go:51–57* 旧 *OrderTypeMap* 保留

Deprecated 别名块：编译期就发现误用

```go
const (
    // Deprecated: use OrderWaitPay.
    UnPaid = OrderWaitPay
    // Deprecated: use OrderWaitShip.
    Paid = OrderWaitShip
    // Deprecated: use OrderClosed.
    Cancelled = OrderClosed
    // Deprecated: use OrderRefunded.
    Refunded = OrderRefunded

    // Deprecated: use OrderWaitPay.
    OrderTypeUnPaid = OrderWaitPay
    // Deprecated: use OrderWaitShip.
    OrderTypePendingShipping = OrderWaitShip
    // Deprecated: use OrderWaitReceive.
    OrderTypeShipping = OrderWaitReceive
    // Deprecated: use OrderCompleted.
    OrderTypeReceipt = OrderCompleted
)
```


Listing 9: consts/order.go:20–38 旧别名兼容

商家可配 + 节假日延期 + 灾备

- 商家**可配 SLA**：服装类 7d / 大件家电 15d / 跨境 30d；落地后改成 `merchant.auto_confirm_days` 查表。
- **节假日延期**：春节 / 国庆物流积压期把 7d 自动延长到 10d，避免大批量误判。
- **灾备**：cron 节点单点宕掉怎么办？
  - 跑**多副本**：用 redis SETNX 抢锁，只让一个实例真跑。
  - 跑**失败补偿**：下次拉的是 `updated_at` 落后窗口的所有订单，天然兜底。
  - 跑**延后补偿**：如果 cron 持续宕，订单仍停在 `WaitReceive`，不会推错。

> cron 兜底的安全性不靠”必须按时跑”，靠**推迟也无害 + 多跑也幂等**的设计。

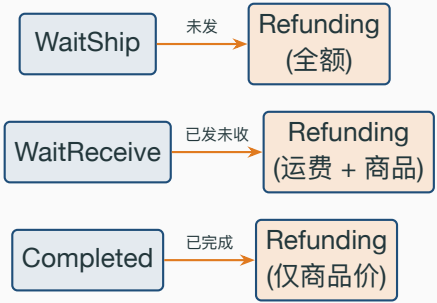
initialize/cron.go:42–52 注册 *6h* 一跑；*service/order_task.go:69–85* 单笔事务 + 幂等

原路退回 vs 钱包余额退

- **原路退回**（默认）：按支付方式逆向：支付宝退支付宝 / 微信退微信 / Web3 退原链。
  - 优点：合规 / 用户最少惊讶 / 不用银行进行二次清算。
  - 缺点：支付通道有自己的退款 SLA（1–15 天），出钱慢。
- **钱包余额退**：把钱退到平台站内余额。
  - 优点：秒到 / 鼓励二次消费 / 平台沉淀资金。
  - 缺点：合规要看地区 / 用户可能要求强制走原路。
- gomall 当前 `OrderRefundedEvent.TxID` 留空：下游钱包 / 支付服务消费事件后决定走哪条路。

events/events.go OrderRefundedEvent.TxID 占位；钱包 / 支付服务消费决策

部分退款 / 已发货退款的状态机延展



- 同一条边 `*→Refunding` 三个起点，背后**退款金额规则完全不同**。
- `WaitShip`：未发货，原路全额退（最简单）。
- `WaitReceive`：已发货，运费**用户来回承担**是默认，可选商家承担。
- `Completed`：售后期内，按工单估损扣减后退。
- gomall 当前 `ApproveRefund` 一律退 `Money * Num`，部分退款是路线图项。

*service/refund.go:105 amount := order.Money * int64(order.Num)*：部分退款见路线图

业务 Q&A（上）

Q1：为什么旧代码不直接重命名 `UnPaid → OrderWaitPay`？

A：怕一次改面太大引入 bug。先用 `const` 别名跑通编译 + 单测，老引用慢慢迁。

consts/order.go:20–38

Q2：物流单号不入表，下游怎么消费？

A：`order.shipped` 事件里带 `tracking_no / carrier`，下游物流服务自行落表；outbox 模式标准操作。

service/order_shipping.go:36–71；events/events.go OrderShipped

Q3：7d 自动确认收货被用户投诉了怎么办？

A：状态机允许 `Completed → Refunding`，售后窗口期内仍可发起退款。Completed 不是死刑。

service/order_state.go:24

Q4：商家发货后用户不收货，能让商家主动确认吗？

A：不允许，会被薅羊毛（自买自卖确认后立即结算）。必须走 7d cron 兜底。

service/order_task.go:60–90 cron 是唯一入口

业务 Q&A（中）

Q6：为什么 `ApproveRefund` 不真退钱？

A：主链路不阻塞第三方支付。状态推进 + outbox 后，钱包 / 支付通道服务异步消费事件真退钱并回填 `tx_id`。saga 风格。

service/refund.go:93–128

Q7：cron 每 6 小时跑一次会不会太稀疏？

A：自动确认收货 = **资金结算触发器**，不要求秒级。6 小时一次足够；过于频繁反而徒增 DB 压力。

initialize/cron.go:42–52

Q8：部分退款 / 部分发货什么时候支持？

A：等多 SKU 订单聚合根落地。届时 line item 表自己一套小状态机，聚合根 7 态保留不变。

service/refund.go:105 amount 取全单总额，路线图项

Q9：3 态 → 7 态的迁移要不要发停机公告？

A：不用。存量 DB 数据完全兼容，常量层只是 alias；编译期就能验证全代码没改语义。

业务 Q&A（下）

Q10：deck 15 讲的 30min 关单和本 deck 矛盾吗？

A：不矛盾。deck 15 是 `WaitPay → Closed` 这一条边的业务深度；本 deck 把整张图补齐。两份配合看。

repository/rabbitmq/order_delay.go OrderCancelDelay=30min

Q11：物流单子表什么时候落地？跨境单怎么先跑起来？

A：路线图项。当前仅靠事件透传 `tracking_no`；跨境单先复用同一条状态机，时长参数化（`autoConfirmReceiveDays` 按 region 查表）。

service/order_task.go:16；events/events.go OrderShipped 带 tracking

Q12：评价 / 售后工单跑独立服务，主链路怎么避免雪崩？

A：主链路只写 outbox 事件。下游评价 / 工单 / 钱包 / 物流四个服务**都挂了**也不影响订单核心 7 态推进；恢复后按 outbox 时间顺序补播。

所有状态推进都走 *dao.NewOutboxDaoByDB(tx).Insert* 单事务

代码位置一览

状态机表 + 工具函数 *service/order_state.go:20–59*

7 态常量 + 旧别名 *consts/order.go:6–38*

OrderStateMap *consts/order.go:41–49*

ShipOrder service *service/order_shipping.go:36–71*

ConfirmReceive service *service/order_shipping.go:73–110*

RequestRefund service *service/refund.go:46–91*

ApproveRefund service *service/refund.go:93–128*

RejectRefund service *service/refund.go:130–157*

ShipOrder DAO *repository/db/dao/order.go:202–210*

ConfirmReceive DAO *repository/db/dao/order.go:214–222*

RequestRefund DAO *repository/db/dao/order.go:226–238*

GetTimeoutWaitReceive DAO *repository/db/dao/order.go:264–277*

Cron 自动确认收货 *service/order_task.go:60–90*

Cron 注册 (6h 一跑) *initialize/cron.go 0 0 */6 段*